

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2
По дисциплине: «Криптография и сетевая безопасность»

Выполнил:
Студент 4-го курса
Группы АС-66
Николова М.С.
Проверил:
Хацкевич А.С.

Цель работы: приобретение практических навыков кодирования/де- кодирования двоичных данных при использоании кода Хемминга, приобретение практических навъжов кодирования/дс- кодирования двоичных данных при использовании итератив- ных кодов

Вариант 6

Ход работы

Задание 1

1. Закрепить теоретические знания по использованию методов помехоустойчивого кодирования для повышения надежности передачи и хранения в памяти компьютера двоичных данных.
2. Разработать приложение для кодирования/декодирования двоичной информации кодом Хемминга с минимальным кодовым расстоянием 3 или 4.
3. Результаты выполнения лабораторной работы оформить в виде описания разработанного приложения, методики выполнения экспериментов с использованием приложения и результатов эксперимента.

[illegible]

Задание 2

1. Закрепить теоретические знания по использованию итеративных кодов для повышения надежности передачи и хранения в памяти компьютера двоичных данных.
2. Разработать приложение для кодирования/декодирования двоичной информации итеративным кодом с различной относительной избыточностью кодовых слов.

3. Результаты выполнения лабораторной работы оформить в виде описания разработанного приложения, методики выполнения экспериментов с использованием приложения и результатов эксперимент.

```
Плоскость а
Информационные биты + горизонтальные паритеты:
0 1 1 1 | 1
1 0 1 0 | 0
0 0 1 0 | 1
1 1 0 0 | 0
Вертикальные паритеты: 0 0 1 1 | 0
Диагональные 1: 0 0 1 1
Диагональные 2: 1 0 0 1
```

```
Плоскость б
Информационные биты + горизонтальные паритеты:
0 1 1 0 | 0
1 0 1 0 | 0
0 0 1 0 | 1
1 1 0 0 | 0
Вертикальные паритеты: 0 0 1 0 | 1
Диагональные 1: 0 0 1 0
Диагональные 2: 1 0 1 1
```

```
Плоскость в
Информационные биты + горизонтальные паритеты:
0 1 1 1 | 1
1 0 1 0 | 0
0 0 1 0 | 1
0 1 0 0 | 1
Вертикальные паритеты: 1 0 1 1 | 1
Диагональные 1: 0 0 1 0
Диагональные 2: 0 0 0 1
```

```
Плоскость г
Информационные биты + горизонтальные паритеты:
0 1 1 1 | 1
1 0 1 0 | 0
0 0 1 0 | 1
1 1 0 0 | 0
Вертикальные паритеты: 0 0 1 1 | 0
```